

IMPACTO ECONÓMICO Y EN LA SALUD PÚBLICA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN COSTA RICA

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

XS-4410 Practica Profesional

Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo

CIOdD

María Fernanda Quesada Chavarria

2025



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

 **estadística**
Universidad de Costa Rica

CIOdD 
CENTRO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

TABLA DE CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3
2.	INTRODUCCIÓN	5
a.	Objetivos del proyecto	7
4.	PRINCIPALES ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	23
	INDICADORES	26
	Años de Vida Perdidos Potenciales (AVPP)	26
	Años de Vida Ajustados Discapacidad (AVAD)	30
	MODELO DE COSTOS	35
5.	RESULTADOS DEL PROYECTO	40
	ACCIDENTES	41
	AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS (AVPP)	46
	AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR DISCAPACIDAD (AVAD)	49
	MODELO DE COSTOS	50
	INGRESOS	50
	COSTOS E IMPACTO ECONÓMICO	52
	COMPARACIÓN DEL COSTO.....	57
6.	CONCLUSIÓN	59
7.	LIMITACIONES	61
8.	REFERENCIAS	63

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.....	20
Tabla 2.....	22
Tabla 3.....	27
Tabla 4.....	32
Tabla 5.....	43
Tabla 6.....	45
Tabla 7.....	47
Tabla 8.....	48
Tabla 9.....	49
Tabla 10.....	52
Tabla 11.....	55
Tabla 12.....	56
Tabla 13.....	57

ÍNDICE DE GRAFICOS

Figura 1.....	35
Figura 2.....	37
Figura 3.....	38
Figura 4.....	41
Figura 5.....	42
Figura 6.....	43
Figura 7.....	44

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio analiza el impacto económico y en la salud pública de los accidentes de tránsito en Costa Rica durante el período 2017–2025. Para ello, se estimaron los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) y el costo económico total asociado a la siniestralidad vial, comparándolo con el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

A nivel epidemiológico, los resultados muestran que una proporción considerable de las muertes por accidentes ocurre en edades productivas, lo que genera una elevada cantidad de AVPP. Paralelamente, miles de personas sobreviven con discapacidades temporales o permanentes, acumulando un volumen significativo de AVAD y representando pérdidas importantes de vida saludable y productividad laboral.

En el ámbito económico, la siniestralidad vial representa cada año entre 0,41 % y 0,42 % del PIB, lo que equivale a más de ₡221 mil millones en 2024 y 2025. Este monto es comparable al costo de construir y equipar un hospital regional completo, financiar más de 15.000 becas universitarias, o cubrir casi el 95 % del presupuesto anual del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Esto evidencia que los accidentes de tránsito no solo suponen tragedias humanas, sino también uno de los drenajes económicos más relevantes del país.

El estudio también revela brechas sociales importantes: los hogares con menores ingresos, menor escolaridad o dependientes de motocicletas son quienes enfrentan mayores riesgos y consecuencias más severas. Así, la siniestralidad vial constituye no solo un problema de salud pública, sino también un fenómeno ligado a desigualdades estructurales.

En conjunto, los hallazgos subrayan la urgencia de fortalecer la seguridad vial mediante mejoras en la infraestructura, una fiscalización más efectiva, educación vial sostenida y acciones específicas dirigidas a grupos vulnerables. Invertir en prevención generaría beneficios sustanciales en salud, productividad y equidad social, además de reducir significativamente el costo económico que cada año enfrenta el país debido a accidentes prevenibles.

2. INTRODUCCIÓN

La seguridad vial es una prioridad crítica para la salud pública mundial. Según el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2023, aproximadamente 1.19 millones de personas pierden la vida cada año como resultado de siniestros viales, lo que convierte a estos incidentes en una de las principales causas de muerte a nivel global, especialmente entre personas de 5 a 29 años. A pesar de una leve disminución en las tasas de mortalidad vial a nivel mundial, las cifras siguen siendo alarmantes y reflejan profundas desigualdades entre regiones y países.

Los datos más recientes indican que África presenta la tasa de mortalidad más alta, con 19 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que Europa mantiene la más baja con 6 por cada 100,000. La OMS destaca que más del 90% de las muertes ocurren en países de ingresos bajos y medianos, a pesar de que estos países solo cuentan con aproximadamente el 60% de los vehículos del mundo. Este desequilibrio pone en evidencia la necesidad de fortalecer la legislación, el diseño urbano seguro, la educación vial y la fiscalización efectiva (OMS, 2023).

La Organización Mundial de la Salud también subraya la importancia de adoptar un enfoque integral de Sistema Seguro, el cual reconoce que las personas cometen errores y que el sistema vial debe estar diseñado para prevenir consecuencias fatales o graves de esos errores. En este

contexto, se vuelve fundamental analizar las causas de los accidentes viales y evaluar las estrategias de prevención implementadas, a fin de generar políticas públicas más eficaces y equitativas (OMS, 2023).

En el caso latinoamericano, se estima que existen más de 37 millones de motocicletas, con una tasa de 62 unidades por cada 1.000 habitantes. En países como Costa Rica, el panorama no es ajeno a esta realidad. Según el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), entre 2006 y 2007, la flota de vehículos aumentó un 7.4%, mientras que las motocicletas lo hicieron en más de un 31%. Entre 2001 y 2013, el 85,9% de las personas fallecidas en accidentes de motocicleta eran conductores, lo que contrasta con el 59% en accidentes de vehículos de cuatro ruedas (Rojas y Pérez, 2015). Asimismo, un estudio elaborado por el Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la Universidad de Costa Rica concluyó que los choques viales representaron un costo equivalente al 3,6% del PIB nacional en el año 2012, y que una parte considerable de los costos médicos no es cubierta por los seguros, sino que son asumidos directamente por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que representa un uso de recursos públicos que podría destinarse a otras prioridades (Sánchez, Agüero-Valverde y Pujol, 2015).

Ante esta problemática, se plantea la presente investigación con el propósito de estimar los costos económicos de los accidentes de tránsito en Costa Rica durante el periodo enero 2017 a junio 2025, así como su impacto en la salud pública a través del cálculo de indicadores como los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD). El objetivo es ofrecer una visión integral de las consecuencias sociales y económicas de los accidentes de tránsito, que sirva como insumo para la toma de decisiones en políticas de seguridad vial, salud y desarrollo sostenible.

a. Objetivos del proyecto

Objetivo General:

Estimar los costos de accidentes de tránsito en Costa Rica durante el periodo enero 2017 a junio 2025 como parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, así como los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD).

Objetivos Específicos:

1. Determinar el impacto de los accidentes de tránsito en la estimación de los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) en Costa Rica durante el periodo enero 2017 a 2025.
2. Cuantificar los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) derivados de los accidentes de tránsito en la población afectada en Costa Rica durante el periodo enero 2017 a 2025.
3. Estimar los costos directos (atención médica, daños a la propiedad, costos administrativos, etc.) e indirectos (pérdida de productividad, lucro cesante, etc.) de los accidentes de tránsito en Costa Rica durante el periodo enero 2017 a 2025.

3. MARCO TEÓRICO

Comprender el impacto económico de los accidentes de tránsito en Costa Rica requiere partir de una delimitación clara de los conceptos clave que permiten caracterizar la naturaleza y consecuencias de estos eventos. Este abordaje implica no solo identificar las definiciones operativas utilizadas por las instituciones responsables, sino también examinar las distintas dimensiones sociales, legales, demográficas y estructurales involucradas.

En esta línea, resulta fundamental establecer cómo las instituciones competentes definen y clasifican los accidentes de tránsito, ya que dichas definiciones orientan tanto la recolección de datos como la estimación de sus efectos económicos. Los accidentes de tránsito son definidos por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) como *"la acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus pasajeros o los peatones, al transitar por las vías públicas terrestres"*. Esta definición resalta el carácter no intencional de los accidentes, los cuales se derivan de errores, descuidos u omisiones por parte de los actores viales, y no de acciones premeditadas (SUGESE, 2011). Esta definición es complementada por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), que clasifica los accidentes con víctimas como aquellos en los que *"al menos uno de los participantes resulta herido leve, herido grave o fallecido"* (COSEVI, 2023). Esta clasificación es esencial para estimar el impacto económico diferenciado de cada tipo de consecuencia, ya que los costos varían sustancialmente si hay solo daños materiales o si existen daños físicos o pérdidas humanas.

Este tipo de eventos tiene repercusiones significativas a nivel global. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones por accidentes de tránsito constituyen la octava causa de muerte en el mundo, y la principal en personas entre 5 y 29 años, lo cual resalta su impacto en la población económicamente activa (OMS, 2018).

En este contexto, las cargas económicas de los siniestros viales pueden dividirse en tres categorías: costos directos, indirectos e intangibles. Los costos directos corresponden a los gastos inmediatos asociados a la atención del accidente, como servicios médicos, ambulancias, hospitalización, rehabilitación, seguros y reparación de vehículos. Por otro lado, los costos indirectos abarcan las pérdidas derivadas de la reducción o interrupción de la capacidad productiva, ya sea por días laborales perdidos, discapacidad o muerte prematura. Finalmente, los

costos intangibles representan aquellos impactos que, aunque no siempre cuantificables en términos monetarios, tienen efectos profundos y duraderos en las personas, como el sufrimiento físico, el trauma emocional, el duelo, el estrés postraumático y la disminución general de la calidad de vida tanto de las víctimas como de sus familiares y allegados (ProDUS, 2015).

Para analizar estos impactos, se hace uso de bases de datos institucionales que recopilan información sobre las características del conductor y las condiciones del accidente, los cuales son esenciales para el análisis de la siniestralidad vial. Entre los elementos registrados se encuentran el rol del conductor en el accidente —diferenciado de peatones, pasajeros o ciclistas—, el tipo de lesión sufrida (fallecido, herido grave, herido leve o ileso), y datos demográficos como sexo y edad. Asimismo, se incluyen antecedentes sobre licencias y sanciones, a partir del registro informatizado administrado por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), que permite monitorear puntos acumulados e inhabilitaciones. La información también considera la responsabilidad legal del conductor, su autocontrol respecto a la aptitud física y mental para conducir, y causas relacionadas como distracción o impericia. Todos estos datos se consignan en el parte oficial de tránsito, elaborado por la Policía de Tránsito mediante dispositivos electrónicos o formularios físicos, y posteriormente digitalizados para su análisis (Consejo de Seguridad Vial, 2023). Las características del conductor constituyen un componente fundamental en las bases de datos de tránsito, siendo recopiladas principalmente a través del parte oficial elaborado por la Dirección General de la Policía de Tránsito tras un accidente. Esta información puede ser registrada mediante dispositivos electrónicos portátiles (Handheld), que incluyen coordenadas geográficas, o a través de formularios físicos que posteriormente son digitalizados. Una vez incorporados en la base de datos, los datos son sometidos a procesos de limpieza y corrección de inconsistencias, consultando

fuentes adicionales cuando es necesario, para garantizar la calidad y confiabilidad del análisis (Pérez Stéfanov, 2019).

En los registros de accidentes de tránsito, el rol de la persona involucrada es una variable clave para comprender la dinámica del siniestro y los niveles de exposición al riesgo. Entre los principales roles identificados se encuentran el conductor u ocupante de motocicleta, ocupante de bicicleta, ocupante de vehículo, peatón, y la categoría de "otro o desconocido". Según la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial de Costa Rica (Ley N.º 9078), el conductor es la persona que tiene el control operativo de un vehículo, mientras que el peatón se define como quien transita a pie por las vías. El pasajero u ocupante, por su parte, es aquel que se desplaza dentro de un vehículo sin ejercer control sobre él. Estos roles son fundamentales para clasificar las víctimas de accidentes y analizar patrones de riesgo según el tipo de usuario vial involucrado.

Asimismo, el concepto de lesión se entiende como cualquier alteración anatómica o funcional de un aparato o sistema del cuerpo humano, ya sea de naturaleza física o psíquica, provocada por un accidente de tránsito. Asimismo, el término puede referirse al número de personas afectadas por este tipo de eventos, cuyas consecuencias pueden ir desde heridas que requieren atención médica hasta discapacidades permanentes, ya sean parciales o totales. En algunos documentos oficiales, el término "lesión" también se emplea de manera intercambiable con "herida" (Flores Sandi, 2023).

La clasificación de las lesiones derivadas de los accidentes de tránsito permite dimensionar no solo la gravedad física de los hechos, sino también sus consecuencias sociales y económicas. En primer lugar, las muertes representan la pérdida más significativa, tanto desde una perspectiva humana como económica, ya que afectan profundamente a las familias y comunidades, y suponen

una interrupción definitiva del potencial productivo de la persona. En segundo lugar, las heridas graves suelen generar discapacidades permanentes o prolongadas, lo que implica altos costos en atención médica, procesos de rehabilitación y ajustes en la vida laboral de las personas sobrevivientes. Las heridas leves, aunque de menor impacto en apariencia, no están exentas de consecuencias, pues pueden ocasionar gastos médicos, ausencias laborales temporales y afectaciones personales en términos de dolor físico y emocional. Incluso en los casos donde los individuos resultan ilesos, pueden presentarse daños materiales y secuelas psicológicas que no siempre son evidentes ni registradas formalmente, pero que también forman parte del impacto total del siniestro (Flores Sandi, 2023).

Estas distintas formas de afectación hacen necesario un registro preciso y estandarizado de las consecuencias de cada siniestro, lo cual permite cuantificar su impacto de manera más objetiva. En este sentido, se considera “muerte en sitio” cuando una persona fallece en el lugar del accidente o durante su traslado a un centro médico, excluyendo muertes posteriores en hospital. El oficial de tránsito clasifica la condición de las personas involucradas (fallecida, herida grave, leve o ilesa) y registra esta información en un parte oficial, que luego se digitaliza. Aunque es un procedimiento estándar, su carácter subjetivo genera debate. Los accidentes con muertes o lesiones graves se clasifican según la víctima más vulnerable, como peatones o motociclistas. El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) consolida estos datos para informes anuales y análisis que incluyen los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y costos económicos derivados (Consejo de Seguridad Vial, 2017).

Los datos disponibles están desagregados por variables como edad, agrupada en rangos quinquenales; sexo, donde por ejemplo el 90,4 % de 250 muertes en sitio corresponden a hombres; rol del involucrado, que incluye conductor, pasajero, peatón, ciclista y motociclista; cantón, con

casos específicos como Osa, que registra 14 muertes de 289 involucrados, y Guatuso, con 8 muertes de 54 personas implicadas; además, se considera la franja horaria en la que ocurren los accidentes para analizar patrones temporales (Consejo de Seguridad Vial, 2024).

En cuanto a discapacidad, es un concepto amplio que incluye deficiencias físicas, mentales o sensoriales, así como limitaciones en la realización de actividades y restricciones en la participación social. Este fenómeno resulta de la interacción dinámica entre las condiciones de salud de la persona y los factores contextuales del entorno, que pueden ser físicos, sociales o actitudinales, los cuales pueden tanto facilitar como dificultar su inclusión plena en la sociedad. En palabras de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001), “la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive la persona”.

Respecto a la clasificación de accidentes, se consideran distintas categorías según la naturaleza del evento y los vehículos o personas involucradas. Entre ellas, la colisión con motocicleta ocurre cuando un vehículo impacta contra una motocicleta, mientras que la colisión entre vehículos se refiere al choque entre dos o más vehículos motorizados, excluyendo a las motocicletas si se clasifican por separado. El vuelco se produce cuando un vehículo pierde estabilidad y se voltea parcial o completamente. Por otro lado, la colisión con objeto fijo implica el impacto contra elementos inmóviles como postes, árboles o muros. Los atropellos pueden ser de animales, cuando un vehículo choca con un animal en la vía, o de personas, cuando un peatón es embestido por un vehículo. También se registran colisiones con bicicletas no motorizadas. La salida de la vía se refiere a cuando un vehículo abandona la calzada, ya sea por pérdida de control o maniobra inadecuada, sin necesariamente colisionar. En algunos casos, ocurre la caída de ocupantes de vehículos en movimiento, fenómeno común en motocicletas, buses o vehículos sin cerramiento

completo. Asimismo, se incluyen accidentes causados por objetos que caen o impactan sobre vehículos en circulación o detenidos, como la caída de un árbol o una carga mal asegurada. Finalmente, existe una categoría de “otros” para aquellos casos que no encajan en las clasificaciones anteriores o cuya causa no fue identificada con precisión (Consejo de Seguridad Vial, 2017).

La infraestructura vial también juega un papel central en la siniestralidad, esta comprende todos los elementos físicos que permiten la circulación de personas y vehículos, tales como calles, carreteras, aceras, ciclovías, intersecciones y señalización. Desde un enfoque técnico, su diseño se fundamenta en variables como el volumen de tráfico, el ancho de los carriles, las pendientes y el tipo de arcén, lo que posibilita subdividir las vías en segmentos homogéneos para facilitar análisis de seguridad y desempeño (Pérez, 2019). No obstante, la infraestructura vial no es neutral; históricamente ha sido concebida desde una perspectiva androcéntrica que prioriza el uso del automóvil, la velocidad y la agresividad en la conducción, dejando en segundo plano las necesidades de mujeres, peatones, personas con movilidad reducida y usuarios del transporte público. Por esta razón, resulta fundamental repensar el diseño vial desde un enfoque de género y equidad para promover sistemas de movilidad más inclusivos, seguros y sostenibles que respondan a las diversas necesidades de toda la población.

Los accidentes de tránsito en Costa Rica son el resultado de múltiples factores interrelacionados que van desde deficiencias estructurales hasta aspectos socioculturales y comportamientos individuales. Entre los principales elementos influyentes se encuentra la infraestructura vial deficiente, caracterizada por señalización incompleta, carreteras mal diseñadas o falta de espaldones, lo que aumenta significativamente el riesgo de siniestros, especialmente en zonas rurales y costeras (Pérez, 2019).

En complemento, dentro del análisis de movilidad y riesgo vial, es crucial diferenciar entre sexo y género: el primero refiere a características biológicas, mientras que el segundo es una construcción social que define roles y comportamientos asignados según el sexo, influenciados por factores culturales, históricos y sociales (Butler, 1990). En Costa Rica, los registros de tránsito distinguen principalmente el sexo (masculino o femenino) de las personas involucradas en siniestros, lo cual limita el análisis de género a esta clasificación binaria. Sin embargo, esta información permite examinar desigualdades estructurales en movilidad y exposición al riesgo. Los datos del conductor, incluyendo sexo y edad, se recopilan mediante partes oficiales de tránsito elaborados por la Dirección General de la Policía de Tránsito, utilizando dispositivos electrónicos o formularios físicos que luego se digitalizan y depuran para análisis posteriores (Bohián Pérez Stéfanov, 2019).

Además de los factores técnicos y humanos que influyen en la siniestralidad vial, el marco normativo desempeña un papel crucial para garantizar la seguridad en las vías. En Costa Rica, aunque existe un marco legal sólido que regula la seguridad vial, como la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N.º 9078 y su reglamento, aún persisten importantes desafíos en su aplicación práctica. Esta legislación contempla disposiciones fundamentales sobre circulación, licencias, sanciones y el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), entre otros aspectos esenciales. Sin embargo, las deficiencias en la fiscalización, las brechas en su ejecución efectiva y la limitada educación vial han mermado el impacto real de estas normativas en la prevención de accidentes y la protección de los usuarios más vulnerables (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2012).

A esta limitada capacidad normativa y fiscalizadora se suma el notable crecimiento del parque vehicular desde la década de 1990, con un incremento particularmente acelerado en el número de

motocicletas, impulsado por su bajo costo, accesibilidad y eficiencia como medio de transporte. Este fenómeno ha generado una creciente presión sobre la red vial y los servicios de emergencia del país, sin que siempre se implementen medidas de infraestructura o regulación suficientes para mitigar sus efectos (Luna González Madrigal & Valverde Andrade, 2016).

Las conductas de riesgo como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, el uso inadecuado de dispositivos de seguridad, la conducción temeraria y la distracción al volante son causas frecuentes de accidentes viales. Estas prácticas, especialmente comunes entre hombres jóvenes y motociclistas, reflejan patrones culturales asociados a la masculinidad y se agravan por deficiencias en infraestructura y fiscalización. Además, peatones y ciclistas también presentan conductas peligrosas, como la falta de visibilidad nocturna. El enfoque sistémico de la seguridad vial exige intervenciones integrales en educación, normativa e infraestructura para reducir estos riesgos (Pérez, 2019).

Para comprender mejor las disparidades en seguridad vial y otros aspectos sociales, es importante analizar indicadores que reflejan el desarrollo humano en las diferentes regiones del país. En este sentido, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para cada cantón de Costa Rica en 2018 fue recopilado a partir de datos proporcionados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este indicador sintetiza el nivel promedio de desarrollo humano mediante la evaluación de tres dimensiones esenciales: la salud, medida a través de la esperanza de vida al nacer; la educación, cuantificada por los años esperados y el promedio de escolaridad; y el nivel de vida, evaluado a partir del consumo residencial de electricidad por cliente, el cual forma parte del Índice de Bienestar Material. De esta manera, el IDH ofrece una visión integral y comparativa del bienestar y progreso social en las distintas regiones del país (Hernández y Sanabria, 2023).

En particular, la esperanza de vida es un indicador demográfico que estima el promedio de años que una persona puede vivir desde una edad específica, asumiendo condiciones constantes de mortalidad. Este dato se utiliza como límite superior en el cálculo de los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), una medida que cuantifica los años perdidos por muertes prematuras, como las ocasionadas por accidentes de tránsito. En Costa Rica, la esperanza de vida ha aumentado significativamente, pasando de aproximadamente 75 años en 2000 a 80 años en 2016, gracias a las inversiones en salud pública y a las mejoras en la calidad de vida. Las tablas de mortalidad abreviadas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) facilitan el cálculo de la esperanza de vida desde distintas edades, mejorando así la precisión en la estimación de los AVPP (INEC, 2017).

Por otro lado, el Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador económico que representa el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un período determinado, generalmente un año o un trimestre. Existen tres enfoques principales para su cálculo. El enfoque de la producción, también conocido como valor agregado bruto, es el más utilizado en Costa Rica y consiste en sumar la producción bruta de todos los sectores económicos —agropecuario, industria, comercio, servicios, entre otros— restando el consumo intermedio, y añadiendo los impuestos netos sobre los productos. El enfoque del gasto calcula el PIB como la suma del consumo final de hogares y gobierno, la inversión en formación bruta de capital, el gasto público y las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones). Por último, el enfoque del ingreso suma las remuneraciones, el excedente de operación y los impuestos netos sobre la producción generados por la actividad económica (Banco Central de Costa Rica, 2021).

Asimismo, el Producto Interno Bruto (PIB) es comúnmente utilizado en estudios sobre seguridad vial como referencia macroeconómica para estimar el peso relativo de los costos

derivados de los accidentes de tránsito sobre la economía nacional. Aunque no siempre se detalla el método específico de cálculo, el PIB, obtenido de fuentes oficiales, permite expresar dichos costos como un porcentaje de la producción económica anual, facilitando comparaciones tanto a nivel nacional como internacional (ProDUS, 2015; Pereira-Moreira, 2000).

Por otra parte, en Costa Rica el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) constituye una herramienta clave dentro del marco financiero asociado a los accidentes de tránsito. Este seguro es una póliza anual obligatoria para todos los propietarios de vehículos, regulada por la Ley N.º 9078 de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, y administrada por el Instituto Nacional de Seguros (INS). El SOA cubre exclusivamente daños personales a terceros, pasajeros y peatones, incluyendo gastos médicos, hospitalarios y de rehabilitación en caso de lesiones o muerte causadas por accidentes de tránsito, pero no cubre daños materiales, robo ni responsabilidad civil más allá de ciertos límites (INS, 2023; Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2012).

Además del SOA, existen seguros voluntarios ofrecidos tanto por el INS como por aseguradoras privadas reguladas por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE). Estos incluyen seguros para daños materiales, robo total o parcial, responsabilidad civil, accidentes para ocupantes y asistencia vial. En accidentes con lesiones o muerte, el SOA cubre los gastos médicos inmediatos independientemente de la culpa, con servicios médicos proporcionados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o clínicas privadas afiliadas al INS. Para cubrir daños materiales, solo los conductores con seguros voluntarios pueden recibir compensaciones; en caso contrario, el afectado puede iniciar acciones legales para reclamar indemnizaciones (INS, 2023; SUGESE, 2022). La supervisión del SOA y otros seguros recae en el INS y en la SUGESE, que

regula y fiscaliza a todas las aseguradoras del país. Las tarifas del SOA son establecidas mediante decreto ejecutivo (INS, 2023; SUGESE, 2022).

La responsabilidad civil objetiva en el contexto de accidentes de tránsito en Costa Rica se refiere a la obligación legal del propietario registral de un vehículo de responder por los daños y perjuicios que se deriven de su uso, manipulación, posesión o tenencia, sin necesidad de demostrar culpa o negligencia. Esta figura legal tiene como objetivo proteger a las víctimas y garantizar la reparación del daño causado por un vehículo, independientemente de quién lo conducía al momento del accidente (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2012).

Por otra parte, en el ámbito penal, la responsabilidad en accidentes de tránsito recae sobre el conductor cuando incurre en conductas culposas tipificadas como delitos, tales como lesiones o homicidio culposo. Las sanciones varían según la gravedad de las lesiones e incluyen multas, prisión e inhabilitación para conducir, especialmente si se prueba que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o drogas. Además, existe la responsabilidad civil solidaria, donde el propietario registral responde objetivamente por los daños, incluso si no conducía el vehículo, salvo que demuestre haberlo vendido formalmente antes del accidente. Esta responsabilidad también puede extenderse a terceros, como dueños de flotillas o personas que permitan el uso indebido del vehículo (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2012).

En otro orden de ideas, para comprender el impacto económico de los accidentes de tránsito, resulta pertinente considerar herramientas contables especializadas como las cuentas satélite. Una cuenta satélite es un sistema contable que amplía las cuentas nacionales para analizar con detalle sectores específicos de la economía, siguiendo metodologías internacionales compatibles con el Sistema de Cuentas Nacionales (Banco Central de Costa Rica, 2021; Naciones Unidas, 2008). Este

sistema permite medir la producción, gasto y empleos asociados a actividades como turismo, salud o cultura, facilitando indicadores clave para la formulación de políticas públicas (Organización Mundial del Turismo, 2010).

En Costa Rica, las cuentas satélite han permitido visibilizar sectores que no se reflejan plenamente en el PIB, mejorando así la toma de decisiones a nivel gubernamental (Banco Central de Costa Rica, 2021). En este contexto, aplicar esta metodología al análisis de los accidentes de tránsito podría contribuir a cuantificar sus costos directos (gastos médicos, daños materiales), indirectos (pérdida de productividad, años de vida perdidos) y su impacto en sectores como salud y seguros, fortaleciendo el diseño de políticas de prevención fundamentadas en datos económicos precisos.

Para ello, es importante considerar a las instituciones clave involucradas en la atención y gestión de las consecuencias de los siniestros viales. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la institución pública responsable de proveer servicios de salud en Costa Rica, incluyendo la atención médica a víctimas de accidentes de tránsito (CCSS, 2023). Por su parte, el Instituto Nacional de Seguros (INS) administra el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y ofrece cobertura financiera para los gastos médicos derivados de siniestros viales (INS, 2021). Además, el Hospital Nacional de Atención Integral en Traumatología y Ortopedia, conocido como Hospital del Trauma, es el principal centro especializado en la atención de pacientes con lesiones traumáticas graves, incluyendo las ocasionadas en accidentes de tránsito (Ministerio de Salud, 2022). Estas instituciones son fundamentales en la gestión sanitaria y económica de las consecuencias de los siniestros viales en el país.

Por otra parte, la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N.º 7331 de Costa Rica establece las definiciones oficiales de los distintos tipos de vehículos terrestres, clasificados según su peso, uso y características particulares. Estas categorías permiten regular su circulación, establecer normas de seguridad específicas y facilitar la gestión del tránsito en el territorio nacional. En la Tabla 1 se presentan los principales tipos de vehículos definidos en la legislación (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1993).

Tabla 1.

Principales tipos de vehículo descritos en *Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N.º 7331* de Costa Rica.

Tipo de vehículo	Características principales
Automóvil	Vehículo automotor destinado al transporte de personas, con capacidad máxima de hasta ocho pasajeros además del conductor.
Motocicleta	Vehículo automotor de dos ruedas, con motor, diseñado para el transporte personal, puede incluir acompañante.
Bicimoto (≤ 50 cc)	Vehículo de dos ruedas con motor no mayor a 50 cc o motor eléctrico equivalente, velocidad máxima limitada.
Bicimoto (> 50 cc)	Bicimoto cuyo motor supera los 50 cc, equiparada a motocicleta por su potencia, requiere licencia correspondiente.
Cuadraciclo (ATV/Quad)	Vehículo de cuatro ruedas, uso recreativo o agrícola, motorizado, con capacidad hasta 550 cc, no autorizado para circular por vías públicas salvo excepción.

UTV (Side by Side)	Vehículo motorizado de cuatro o más ruedas, tipo utilitario, con espacio para conductor y pasajeros lado a lado, con fines recreativos, agrícolas o laborales.
Vehículo de carga liviana	Vehículo automotor destinado al transporte de mercancías, con capacidad de carga máxima de hasta 8 toneladas.
Vehículo de carga pesada	Vehículo destinado al transporte de carga con peso bruto superior a las 8 toneladas.
Transporte colectivo - Microbús/Buseta	Vehículo automotor para transporte público o privado de personas, con capacidad entre 9 y 30 pasajeros.
Transporte colectivo - Autobús	Vehículo diseñado para el transporte colectivo de personas, con capacidad mayor a 30 pasajeros.
Vehículo de emergencia	Vehículo destinado a la atención de emergencias (ambulancia, bomberos, policía), con prioridad de paso y señalización especial.
Bicicleta	Vehículo no motorizado de dos ruedas, impulsado exclusivamente por el esfuerzo físico del conductor mediante pedales.

De manera complementaria, en Costa Rica la atención extrahospitalaria ante accidentes de tránsito se regula mediante un marco normativo que clasifica las ambulancias y unidades de rescate según su nivel de atención, equipamiento y personal. Este sistema permite diferenciar entre ambulancias básicas, avanzadas y móviles de cuidados intensivos, además de vehículos especializados para rescate o intervención rápida. Estas disposiciones están establecidas en el Reglamento para la Atención Extrahospitalaria de Pacientes, el cual busca garantizar una atención oportuna, segura y eficiente desde el sitio del accidente hasta el centro hospitalario correspondiente (Poder Ejecutivo, 2005).

En la siguiente tabla (Tabla 2) se detallan los principales tipos de unidades de atención extrahospitalaria, su nivel de atención, procedimientos autorizados, composición del personal y su uso principal:

Tabla 2.

Tipos de unidades de atención extrahospitalaria de Costa Rica.

Tipo de Vehículo	Nivel de Atención	Procedimientos Permitidos	Tripulación Estándar	Uso Principal
Ambulancia Tipo C	Soporte Básico	No invasivos	A.P.A. (Asistente en Primeros Auxilios)	Traslado de pacientes no críticos
Ambulancia Tipo B	Soporte Intermedio	Primeros auxilios, sin invasivos	A.E.M. + A.P.A.	Estabilización física sin intervenciones invasivas
Ambulancia Tipo A	Soporte Avanzado	Procedimientos invasivos autorizados	T.E.M. + A.E.M.	Atención a pacientes críticos o en emergencias
Ambulancia Aérea	Soporte Avanzado	Procedimientos invasivos autorizados	Igual que Tipo A	Traslados rápidos interprovinciales o zonas remotas
Vehículo de Rescate	Variable (según modalidad)	Extricación, búsqueda y rescate	Bomberos o Cruz Roja especializados	Accidentes vehiculares, montaña, acuático, vertical

V.P.I.	Primera Interven ción	Estabilización inicial supervisión	Personal capacitado bajo en primeros auxilios	Intervención rápida en espera de unidad principal
---------------	-----------------------------	--	---	---

Continuando con la regulación vinculada a los vehículos y la atención en accidentes de tránsito, en Costa Rica, tras un accidente, el vehículo involucrado puede quedar sujeto a una restricción legal conocida como “gravamen” o medida cautelar. Esta restricción impide realizar actos como vender, transferir o movilizar el vehículo mientras se tramita un proceso judicial o administrativo relacionado con el siniestro. El gravamen es especialmente común en casos graves, donde hay heridos o fallecidos, ya que el vehículo puede ser retenido para peritajes o como evidencia en las investigaciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Además, esta medida se registra oficialmente en el Registro Nacional y permanece vigente hasta que se cierre el caso o se efectúe el pago de los daños correspondientes. La imposición del gravamen busca garantizar la justicia y la reparación de los daños ocasionados, aunque también genera costos asociados para el Estado, relacionados con la atención médica, procesos judiciales, custodia de vehículos y gestión administrativa. Esta regulación forma parte del marco jurídico establecido en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N.º 7331 de Costa Rica (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1993).

4. PRINCIPALES ASPECTOS METODOLÓGICOS

La investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, no experimental y longitudinal, de carácter descriptivo-analítico, con el objetivo de estimar el impacto económico de los accidentes de tránsito sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica. Para ello, se emplearán los indicadores de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD), los cuales permiten cuantificar la carga asociada a la mortalidad prematura y a la discapacidad derivada de estos eventos. Además, se aplicará un modelo de evaluación

económica orientado a estimar tanto los costos directos (atención médica, daños materiales) como los indirectos (pérdida de productividad, lucro cesante), con el fin de representar de forma integral las pérdidas que estas situaciones generan para el Estado, en términos sanitarios y productivos.

Para dimensionar este impacto, el PIB se utilizará como punto de referencia, tomando en cuenta su valor anual desde enero de 2017 hasta junio de 2025. Se analizará su comportamiento en relación con variables económicas como exportaciones e importaciones, y se estimará el porcentaje del PIB que representan los accidentes de tránsito, con el propósito de visibilizar su peso económico relativo dentro del sistema productivo nacional.

En cuanto a la población de estudio, esta está compuesta por todos los vehículos, tanto motorizados como no motorizados, y las personas involucradas en accidentes de tránsito ocurridos en los 84 cantones de Costa Rica durante el periodo comprendido entre enero de 2017 y junio de 2025. La unidad de análisis corresponde a cada accidente de tránsito registrado oficialmente dentro de este periodo, considerando como variable clave el tipo de lesión resultante: fallecimiento, lesión grave, lesión leve o personas ilesas.

En primer lugar, se agruparán como “accidentes con muertos o graves” aquellos que involucren al menos un fallecido (ya sea en el sitio o durante el traslado) o personas con heridas graves que requieran hospitalización prolongada (mayor a 24 horas) o presenten daño físico o neurológico severo. En segundo lugar, los casos donde solo se presenten heridas leves, como fracturas menores o lesiones superficiales, serán considerados en una categoría aparte. Finalmente, los eventos sin registro de lesiones físicas se clasificarán como “accidentes con ilesos”.

Las fuentes de información utilizadas para esta investigación incluyen registros del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), que aportan datos sobre los accidentes y su geolocalización; la Caja

Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Hospital del Trauma del INS, que proporcionan información clínica sobre hospitalizaciones y tratamientos; el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con estadísticas de mortalidad, variables demográficas y datos del PIB nacional; y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con insumos relacionados con la infraestructura vial y la normativa vigente.

Las variables dependientes del estudio son el costo económico estimado de cada accidente (calculado por caso y por cantón) y la proporción que dichos costos representan del Producto Interno Bruto (PIB). Entre las variables independientes se incluyen: el tipo de lesión (muerte, lesión grave, leve o ileso), el cantón y distrito donde ocurrió el accidente, la pertenencia a la Gran Área Metropolitana (GAM) o no, el sexo y edad de los involucrados, el tipo de vehículo, las condiciones climáticas, así como la hora y día del suceso.

El procedimiento contempla la integración y depuración de las bases de datos institucionales, excluyendo registros duplicados o incompletos y validando la correspondencia entre las lesiones reportadas y los costos médicos o económicos asociados. La estimación del impacto económico se llevará a cabo mediante el cálculo de los costos definidos previamente, así como de los indicadores de Años de Vida Perdidos Potenciales (AVPP) y Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD). Estos costos se expresarán como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional y regional, con el fin de dimensionar su peso dentro de la economía.

Adicionalmente, se realizará un análisis geográfico y temporal, desagregando la información por cantón y distrito para identificar zonas críticas, y utilizando series de tiempo para observar tendencias a lo largo del periodo de estudio. Finalmente, se empleará software estadístico como

R para realizar los análisis, modelos y predicciones del costo total, en función de variables sociodemográficas y del tipo de lesión.

INDICADORES

Los indicadores principales de esta investigación son los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD). Los AVPP y los AVAD se consideran indicadores de entrada, permiten dimensionar las demandas del sistema de salud y evidenciar las consecuencias en términos de mortalidad y discapacidad por estos eventos. A través de ellos, se podrá estimar la carga de enfermedad que representan los accidentes viales en el país, desglosando los años perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad según grupos de edad, sexo y región.

Años de Vida Perdidos Potenciales (AVPP)

El indicador Años de Vida Perdidos Potenciales (AVPP) mide los años que una persona habría vivido si no hubiera fallecido por un accidente de tránsito. Da mayor peso a las muertes de personas jóvenes, que implican una mayor pérdida de años. Además, permite analizar el impacto por sexo y edad, información útil para orientar políticas públicas (Romoder y McWhinnie, 1977; Gardner y Sanborn, 1990). La fórmula para calcularlo es la siguiente:

$$AVPP = \sum_{i=1}^L [(L - i) \times d_i]$$

Donde:

I: edad límite inferior establecida

L: la edad límite superior establecida

i: la edad de la muerte

d_i : el número de defunciones a la edad i

El indicador AVPP estima los años de vida potencialmente perdidos a causa de una mortalidad específica. Para su cálculo, se considera el número anual de defunciones por dicha causa y la edad al momento del fallecimiento. Se determina la diferencia entre una edad límite superior y la edad de fallecimiento de cada individuo para obtener los años perdidos, valor que se multiplica por el número de defunciones ocurridas a esa edad. La suma de todos estos años perdidos proporciona el total anual. Es fundamental definir una edad mínima y máxima que delimiten la población de análisis. Además, el indicador puede desagregarse según características demográficas como edad y sexo. Finalmente, el AVPP puede expresarse como una tasa o como un promedio de años perdidos por persona, facilitando un análisis más integral. A continuación, se presentan las ecuaciones utilizadas para su cálculo:

$$\text{Tasa AVPP} = \frac{AVPP}{Población\ Total} \times 100\ 000$$

$$\text{Media AVPP} = \frac{AVPP}{Total\ de\ defunciones}$$

Tabla 3.

Ficha técnica AVPP

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Nombre del indicador o de la variable	Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) por accidentes de tránsito donde esté involucrado un motociclista.
Iniciativas relacionadas	Proyecto de investigación “ <i>Estimación del Impacto Económico de los Accidentes de Tránsito en Costa Rica como Proporción del PIB</i> ”.
Definición general	Estimación de cuantos años más debió haber llegado a vivir accidentado si no hubiera fallecido. El supuesto de este es que cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida.
Definición de las variables	• El número de defunciones de personas que estaban utilizando algún medio de transporte. • La distribución de los años de las personas que estaban utilizando algún medio de transporte al momento de fallecer para establecer la edad de la muerte. • La Edad límite superior es la esperanza de vida de las personas de Costa Rica para el año correspondiente. • La edad límite inferior establecida es igual a 0, porque se llega a tomar en cuenta a todas las personas ya sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. • Población total del país para el año correspondiente.
Interpretación	Indicador: Permite estimar los años de vida perdidos por accidentes de tránsito, reflejando su impacto en la salud pública y en la población económicamente activa.

	Tasa: Facilita la comparación entre regiones y periodos al expresar los años de vida perdidos por cada 100 000 habitantes. Promedio: Muestra la cantidad promedio de años de vida que se pierden por cada persona fallecida, evidenciando el alto costo humano de estos eventos.
Unidad de medida	Años de vida perdidos.
FICHA TECNICA DEL INDICADOR (Continuación)	
Fórmula de Cálculo	Indicador para X año: $AVPP = \frac{\sum_{i=1}^{Edad\ límite\ Superior} \dots}{\dots}$ Tasa: $\frac{\dots}{\dots}$ Promedio: $\frac{\dots}{\dots}$
Datos requeridos	• Número de muertes por accidentes de tránsito. • Distribución de años de estos conductores de motocicleta fallecidas. • Esperanza de vida del año correspondiente. • Cantidad de personas total del país para el año correspondiente.
Fuentes de datos	Anuarios Policiales del Poder Judicial enero 2017 a junio 2025. Base datos del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) enero 2017 a junio 2025

Tipo de fuentes de datos	Registros Administrativos.	
Cobertura geográfica	Todo el país de Costa Rica.	
Desagregación	Por rol de la persona, sexo, edad, mes, día, franja horaria, tipo de colisión, cantón, ruta, provincia y distrito.	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2017	2025
Formas de difusión	Informe.	
Comentarios y limitaciones	Para información desagregada solamente se encuentra en la base de datos de COSEVI, sin embargo, se decidió utilizar el año más reciente completo, dado que para el 2025 no se tienen datos, solo se pueden calcular proyecciones. También se puede calcular la media	
Contacto	Nombre	MSI Agustín Gómez Meléndez.
	Cargo	Investigador.
	Institución	Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica.
	Teléfono	2511 - 4878
	Correo electrónico	agustin.gomez@ucr.ac.cr

Años de Vida Ajustados Discapacidad (AVAD)

El AVAD mide el impacto de una enfermedad durante el tiempo de discapacidad, reflejando la cantidad de vida saludable perdida, incluyendo el tiempo hasta la muerte o la duración de la

discapacidad (Homedes, 1996). Este indicador combina la calidad de vida y la cantidad de vida (AVPP), proporcionando a las entidades de salud pública información desagregada por sexo y edad sobre el tiempo perdido en términos de vida saludable y capacidad laboral debido a incapacidades por trastornos físicos o mentales (Alvis y Valenzuela, 2010). A continuación, se presenta la fórmula para su cálculo:

$$AVAD = AVPP + AVD$$

$$AVD = I \times PD \times L$$

Donde:

AVP: Años de Vida Potencialmente Perdidos en un año X

AVD: Años Vividos con Discapacidad en un año X

I: Número de casos con discapacidad

PD: El peso de la discapacidad

L: El tiempo promedio que dura la discapacidad (medido en años)

El AVAD mide los años de vida perdidos ajustados por discapacidad debido a accidentes o enfermedades. Para calcularlo, se requiere conocer la duración en años de la incapacidad de cada persona, su edad en caso de fallecimiento, y el número de personas afectadas por el mismo evento durante un año determinado. Además, se considera un factor de peso de discapacidad, que refleja la gravedad de la lesión, con valores entre cero (buena salud) y uno (equivalente a la muerte) (Gore et al., 2011).

El indicador estima, para cada individuo, el tiempo perdido por vivir con discapacidad sumado a los años potenciales perdidos si fallece, acumulando este total para un año específico. Al igual que el AVPP, puede desagregarse por características como edad y sexo. Por ejemplo, en 2015 se perdieron 38,295 años de vida debido a discapacidades causadas por accidentes de tránsito con motociclistas involucrados.

Finalmente, el AVAD también puede expresarse como una tasa por población, indicando el promedio de años perdidos por persona a causa de estas condiciones. A continuación, se presenta la fórmula para su cálculo:

$$\text{Tasa AVAD} = \frac{AVAD}{Población\ Total}$$

Tabla 4.

Ficha técnica AVAD

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
Nombre del indicador o de la variable	Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) por accidentes de tránsito donde haya alguna víctima.
Iniciativas relacionadas	Proyecto de investigación “ <i>Estimación del Impacto Económico de los Accidentes de Tránsito en Costa Rica como Proporción del PIB</i> ”.
Definición general	Medir el efecto de la enfermedad durante el tiempo de la discapacidad y refleja la cantidad de tiempo de vida saludable no recuperable de la persona incluyendo si murió durante este tiempo o la duración de la discapacidad.
Definición de las variables	La cantidad de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) por accidentes de tránsito.

	• La cantidad de Años Vividos con Discapacidad (AVD) de los conductores de motocicleta que sufrieron un accidente de tránsito en motocicleta. • La cantidad de personas con discapacidad. • Factor que refleja la gravedad de la enfermedad que situó a la persona en esta condición. Esta varía entre cero (indicando que tiene buena salud) y uno (equivalente a la muerte). • La cantidad de tiempo que duro el motociclista en la discapacidad (medida en años).
Interpretación	Indicador: Estima los años de vida con discapacidad por accidentes de tránsito, reflejando su impacto en la población afectada. Tasa: Mide los años de vida con discapacidad por cada 10 000 habitantes para facilitar comparaciones.
Unidad de medida	Años de vida perdidos por discapacidad.
Fórmula de Cálculo	Indicador para X año: $\frac{\text{Años Vividos con Discapacidad (AVD) de los conductores de motocicleta que sufrieron un accidente de tránsito en motocicleta}}{\text{Cantidad de personas con discapacidad}}$ Tasa: $\frac{\text{Indicador para X año}}{\text{Años de Vida}}$

Datos requeridos	• Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) • Años Vividos con Discapacidad (AVAD) • Número de casos con discapacidad • El peso de la discapacidad • El tiempo promedio que dura la discapacidad (medido en años)	
Fuentes de datos	Base datos del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) enero 2017 a junio 2025	
Tipo de fuentes de datos	Registros Administrativos.	
Cobertura geográfica	Todo el país de Costa Rica.	
Desagregación	Rol de la persona, sexo, edad, mes, día, provincia y distrito.	
Periodicidad	Ninguna, solo se calculó para estos años.	
Serie histórica disponible	Desde	Hasta
	2017	2025
Formas de difusión	Informe.	
Comentarios y limitaciones	Las personas con discapacidad producto al accidente de tránsito fue estimado por la base de datos del COSEVI de si la persona salió con herida grave o leve. No se pudo obtener información de las personas con discapacidad del Hospital del Trauma. Por lo tanto, se calculó de esta forma.	
Contacto	Nombre	MSI Agustín Gómez Meléndez.

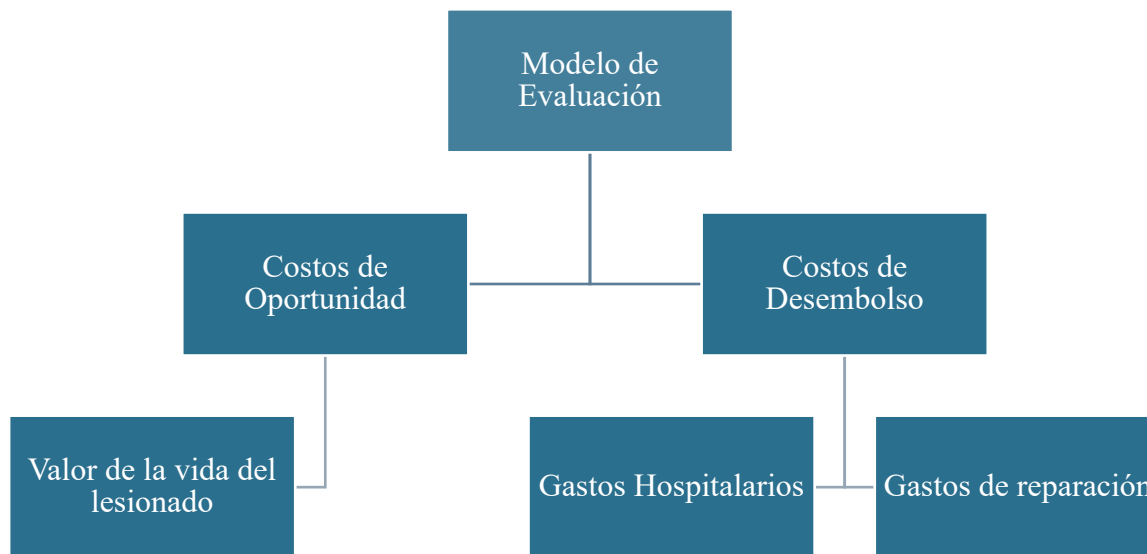
	Cargo	Investigador.
	Institución	Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica.
	Teléfono	2511 - 4878
	Correo electrónico	agustin.gomez@ucr.ac.cr

MODELO DE COSTOS

Se desarrollará un modelo de evaluación económica orientado a estimar el impacto financiero de los accidentes de tránsito que involucren a motociclistas sobre el Estado y la sociedad costarricense. Este modelo busca representar los costos asociados a dichos eventos, considerando tanto los costos de desembolso, como la atención médica y los servicios de emergencia, como los costos de oportunidad, como el valor a la vida en cada caso, como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1.

Modelo de evaluación de los costos



Los costos de oportunidad reflejarán el ingreso que una persona habría generado si no hubiese fallecido o sufrido una discapacidad a causa del accidente, estimado en función de su grupo de edad y ocupación (Case & Ray, 1997). Esto permitirá calcular el valor económico del tiempo de vida perdido, ya sea por muerte o por imposibilidad de trabajar. El valor de la vida representa el monto que una sociedad está dispuesta a pagar para reducir el riesgo de muerte, y se utiliza ampliamente en análisis de costo-beneficio para cuantificar las pérdidas económicas asociadas a la mortalidad y a las secuelas graves. No se refiere al valor de una vida individual, sino al costo social asociado a la reducción de riesgos fatales en la población.

Por otro lado, los costos de desembolso comprenderán todos los gastos directos derivados del accidente: atención prehospitalaria, transporte de emergencia, procedimientos médicos, hospitalización, rehabilitación y reparación o reposición del vehículo accidentado. Estos egresos

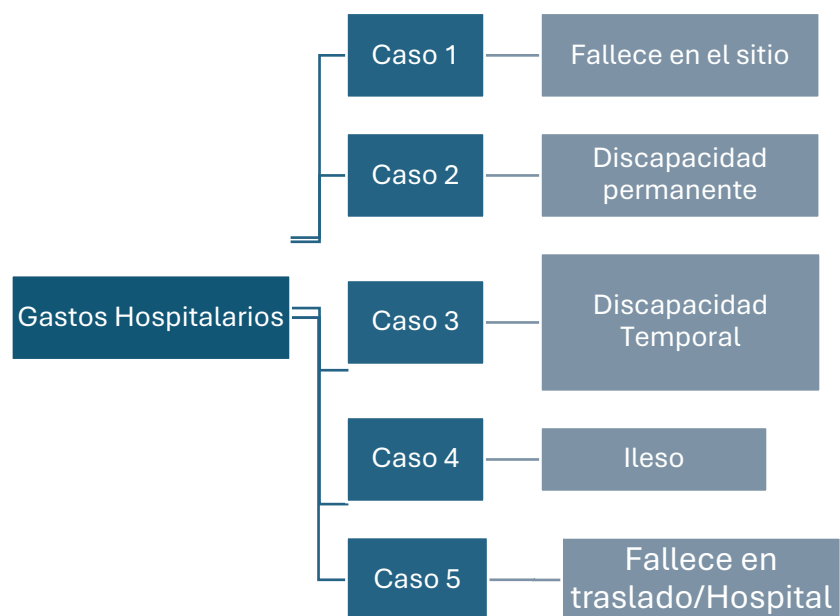
afectarán tanto a las instituciones públicas —como el sistema de salud— como a las finanzas de los hogares afectados.

El modelo considerará cuatro posibles escenarios clínicos posteriores al accidente, en la siguiente figura se muestran:

1. Fallece en el sitio del suceso.
2. Atención hospitalaria seguida de fallecimiento.
3. Supervivencia con discapacidad permanente.
4. Supervivencia sin secuelas graves.

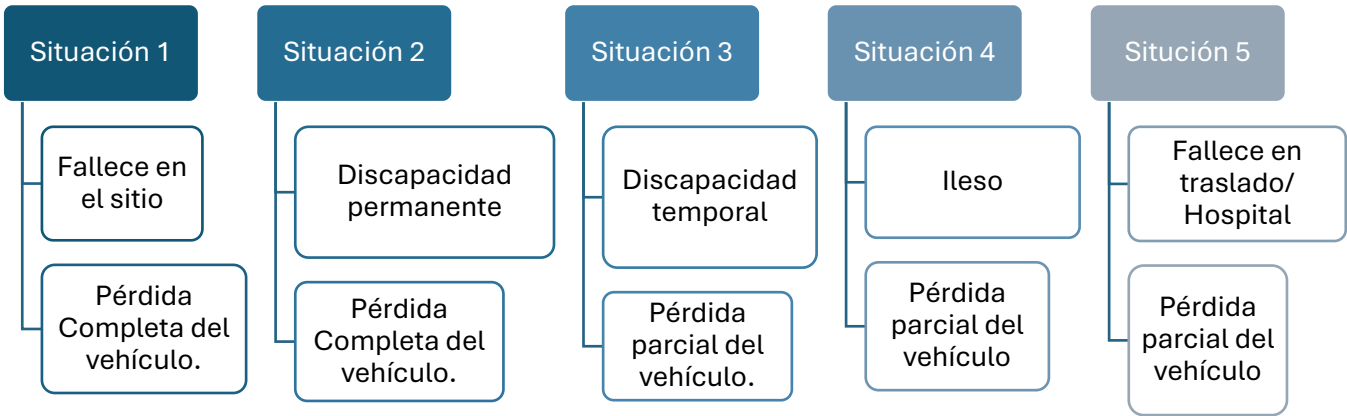
Figura 2.

Casos del Gasto hospitalario



Adicionalmente, se contemplará el costo por la pérdida o reparación del vehículo, considerando casos de pérdida total, lo cual representa un impacto económico adicional relevante, como se ve en la Figura 2.

Figura 3.
Situaciones del Modelo de Costos



El modelo se construye bajo una serie de supuestos metodológicos derivados de las limitaciones en la disponibilidad y desagregación de los datos. En primer lugar, no se incluyen los costos asociados a discapacidades temporales o permanentes, ya que la información disponible no permite identificar con precisión estos casos. Asimismo, se cuenta únicamente con los registros de personas heridas y fallecidas en el sitio del accidente, provenientes de los datos facilitados por el COSEVI, así como con los fallecidos en hospital o durante el traslado, incluidos en una base separada correspondiente a información del Poder Judicial.

Para el análisis socioeconómico se utilizaron los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2018), cuyos valores fueron actualizados a precios de 2024 mediante un factor de ajuste derivado de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este factor se calculó como la razón entre el IPC de 2024 (110,39) y el de 2018 (102,9), lo que permitió llevar los ingresos promedio reportados en la base original a su equivalente en términos monetarios actuales. La actualización resulta indispensable, dado que los ingresos de 2018 no reflejan el poder adquisitivo vigente; ajustar por inflación garantiza la comparabilidad temporal y permite obtener estimaciones económicas coherentes con el contexto de 2024. Asimismo, se asumió que la ocupación y la edad promedio corresponden a las características de los jefes de hogar, considerados un grupo representativo de la población económicamente activa para efectos del estudio.

En cuanto a los costos médicos, se consideran tanto los gastos de hospitalización como los de rehabilitación del paciente, tomando como referencia el Modelo Tarifario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, 2025), el cual establece los valores cobrados por servicios médicos a personas no aseguradas y aseguradoras. Ante la ausencia de datos públicos actualizados sobre el costo de la atención prehospitalaria en Costa Rica, se recurrió a referencias internacionales provenientes de países con sistemas comparables. En Chile, los aranceles oficiales de servicios de traslado en ambulancia y atención de urgencias permiten aproximar estos costos (Red Clínica, 2025). En Uruguay, la información reportada por medios nacionales describe los pagos realizados por el sistema público de salud por servicios de ambulancia privada, lo que ofrece un parámetro adicional para la estimación (El País, 2025). Finalmente, los costos de reparación vehicular se obtuvieron mediante fuentes externas debido a la falta de información oficial reciente en Costa Rica.

Además, para el modelo de costos fue necesario actualizar los valores de vida estimados en 2017 a precios del año 2024 y 2025 (Araya & Gómez, 2017), con el fin de reflejar el poder adquisitivo actual y evitar distorsiones derivadas de la inflación. Para actualizar este valor a

condiciones económicas actuales, se empleó un factor basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide el cambio en el nivel general de precios de bienes y servicios en la economía costarricense. El factor se obtuvo dividiendo el IPC de 2025 entre el de 2016, lo que refleja un incremento acumulado cercano al 16,5 %. De esta manera, los valores originales fueron multiplicados por dicho factor, asegurando que los montos incorporados en el modelo expresen su equivalente económico real en colones de 2025 y mantengan coherencia con las condiciones macroeconómicas vigentes.

Finalmente, se calcula un valor promedio por accidente a partir de la suma de los costos estimados en cada caso. Este valor permitirá dimensionar la carga económica promedio que representa un accidente de tránsito en el país. Además, con el propósito de contextualizar el impacto financiero dentro de la economía nacional, el costo total estimado se expresará también como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al año 2024 y al año 2025. De esta forma, será posible evaluar la magnitud relativa de las pérdidas económicas ocasionadas por los accidentes de tránsito.

5. RESULTADOS DEL PROYECTO

En esta sección se presentan los principales hallazgos sobre los accidentes de tránsito en Costa Rica durante el período 2017-2024, junto con las proyecciones para 2025. En primer lugar, se describen los datos generales asociados a los accidentes. Posteriormente, se analizan los indicadores de carga de enfermedad, incluyendo los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), los Años Vividos con Discapacidad (AVD) y los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD), los cuales permiten evaluar tanto la mortalidad prematura como las secuelas temporales o permanentes derivadas de estos eventos. Finalmente, se presenta un modelo

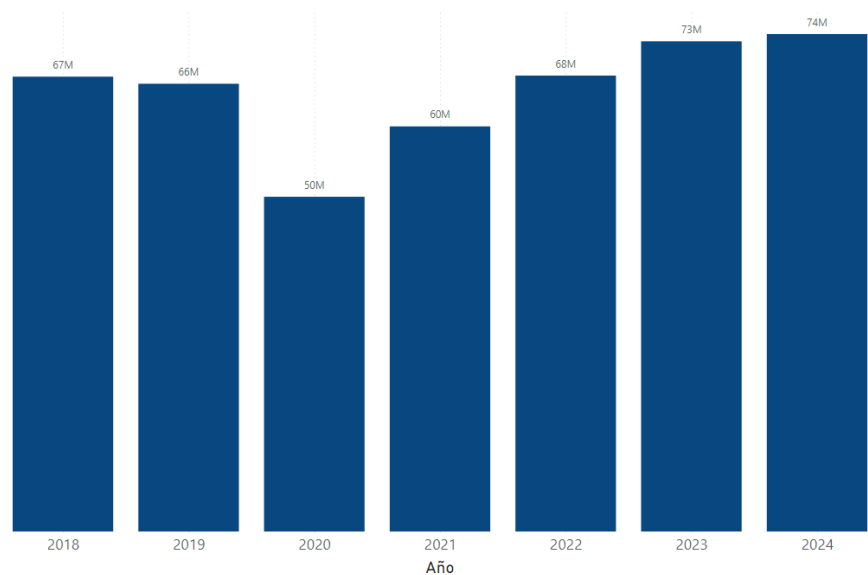
de estimación de costos y su incorporación al Producto Interno Bruto (PIB), con el fin de dimensionar el impacto económico que generan los accidentes de tránsito para el país.

ACCIDENTES

La Figura 4 muestra la evolución de los accidentes con víctimas entre 2018 y 2024. Durante el período 2018-2019, la cantidad de casos se mantuvo estable, cercana a los 70 millones. En 2020 se presentó una reducción significativa, con un mínimo de aproximadamente 50 millones, descenso asociado a las restricciones de movilidad y confinamientos derivados de la pandemia de Covid-19. A partir de 2021 se observa un repunte sostenido, alcanzando en 2024 más de 70 millones de accidentes, el valor más alto de la serie.

Es importante señalar que, la figura solo incluye los datos observados hasta 2024, ya que para el 2025 se dispone únicamente de proyecciones, las cuales no se representaron en el gráfico para mantener la claridad en la comparación histórica.

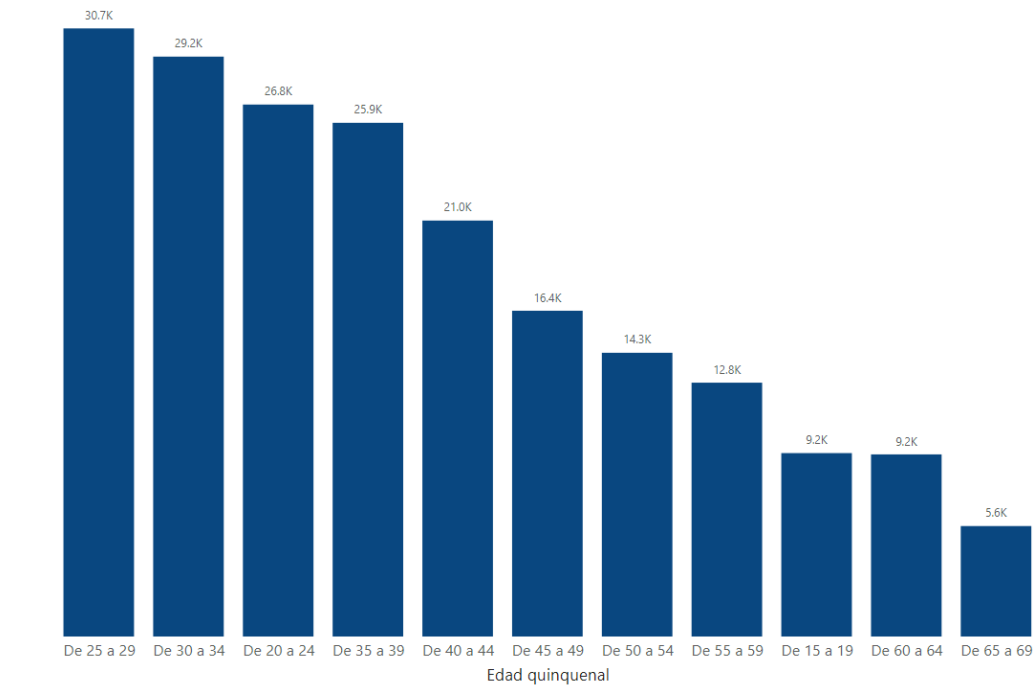
Figura 4.
Accidentes con víctimas por año



Fuente: COSEVI

La Figura 5 permite ver la distribución de los accidentes según grupos de edad. Destaca que la mayor frecuencia corresponde a personas jóvenes y adultas en rangos entre los 20 y 34 años, con una reducción progresiva a medida que aumenta la edad. Los adultos mayores muestran una menor participación relativa en accidentes, lo que podría asociarse a una menor exposición en carretera. Este patrón resalta la importancia de políticas preventivas y campañas educativas dirigidas principalmente a la población joven, dado su rol protagónico en la accidentalidad vial.

Figura 5.
Distribución de los accidentes según grupos de edad



Fuente: COSEVI

En la Tabla 5 se evidencia de manera clara la cantidad de accidentes con víctimas registrados entre 2017 y 2023, así como las proyecciones estimadas para los años 2024 y 2025.

Tabla 5.

Cantidad de víctimas por año

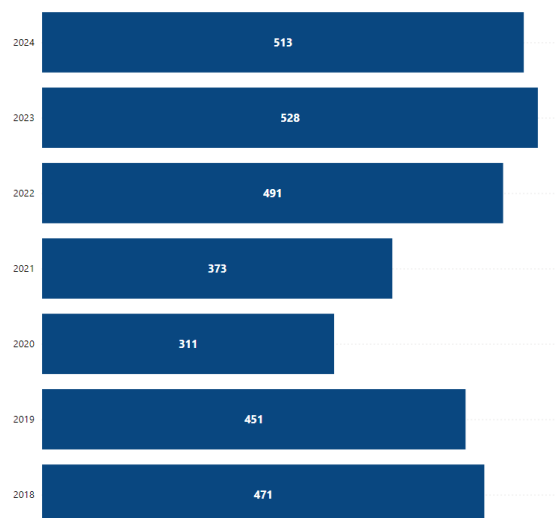
Año	Cantidad de víctimas
2017	33229
2018	33397
2019	32860
2020	24553
2021	29700
2022	33408
2023	35903
2024	35035
2025	38106

Fuente: COSEVI

La Figura 6 muestra la evolución anual del número de personas fallecidas en el sitio del accidente entre 2018 y 2024. Se observa una reducción marcada en 2020 y 2021, coincidiendo con los efectos de la pandemia y las restricciones de movilidad. A partir de 2022, las cifras vuelven a incrementarse de forma sostenida, alcanzando sus valores más altos en 2023 y 2024. En general, la tendencia reciente sugiere un repunte en la mortalidad en sitio tras el período de disminución registrado durante los años de menor circulación vehicular.

Figura 6.

Fallecidos en sitio por año

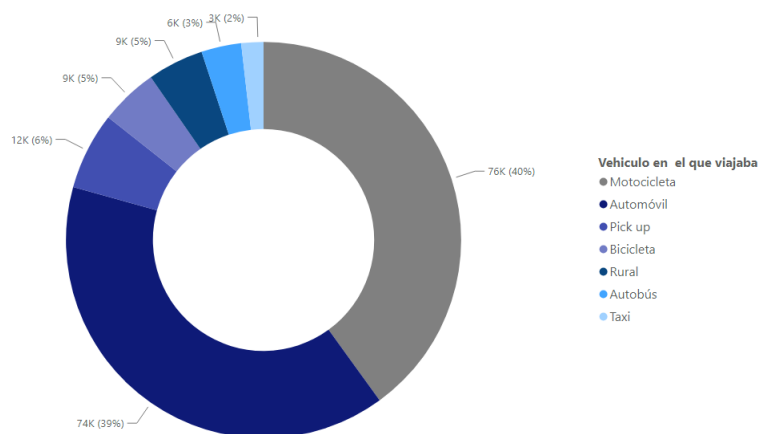


Fuente: COSEVI

La Figura 7 presenta la distribución de los accidentes con víctimas de acuerdo con el tipo de vehículo involucrado. Los motociclistas representan el mayor porcentaje, con alrededor del 40 % de los casos, seguidos de quienes viajaban en automóvil, que concentran cerca del 39 %. En proporciones menores aparecen los ocupantes de pick-up, bicicletas y vehículos rurales, así como los usuarios de autobús y taxi, cada uno con porcentajes notablemente más bajos. En conjunto, los datos evidencian que las motocicletas y los automóviles concentran casi cuatro de cada cinco víctimas, destacando su relevancia en la carga total de accidentes.

Figura 7.

Accidentes con víctimas según vehículo en el que viajaba



Fuente: COSEVI

Según se observa en la Tabla 6, entre 2017 y 2024 el total de fallecidos registrados por el OIJ presenta fluctuaciones a lo largo de los años, iniciando en 885 en 2017, disminuyendo progresivamente hasta 581 en 2020 y aumentando nuevamente hasta 926 en 2024. Al analizar el lugar de fallecimiento, los datos muestran que los fallecidos en sitio siguen un patrón similar, con una disminución de 488 en 2017 a 311 en 2020, y una recuperación hasta 513 en 2024.

Por su parte, los fallecidos en hospital o durante traslado también evidencian la misma tendencia, pasando de 397 en 2017 a 270 en 2020 y aumentando de manera gradual hasta 413 en 2024. En conjunto, los resultados de la Tabla 4 reflejan una caída notable en los fallecimientos durante 2020, seguida de una recuperación sostenida en los años posteriores, manteniéndose relativamente estable la proporción entre fallecidos en sitio y en hospital o traslado.

Tabla 6.

Fallecidos en sitio y en hospital o traslado por año

Año	Fallecidos OIJ	Fallecidos en sitio	Fallecidos en hospital o traslado
2017	885	488	397
2018	829	471	358
2019	792	451	341
2020	581	311	270
2021	730	373	357
2022	854	491	363
2023	932	528	404
2024	926	513	413

Fuente: INEC, Poder Judicial, COSEVI

AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS (AVPP)

Para estimar los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y los Años Vividos con Discapacidad (AVD), así como el indicador combinado AVAD, se utilizaron datos históricos del Poder Judicial entre 2017 y 2024. Dado que no se cuentan con datos consolidados 2025, se aplicaron proyecciones mediante series temporales utilizando la técnica de suavizamiento exponencial, complementada con una tendencia lineal basada en los últimos tres años. Este enfoque simple y transparente es consistente con la práctica institucional para períodos con pocos datos disponibles y permite generar estimaciones coherentes de la carga de mortalidad y discapacidad.

En la Tabla 7, se muestran que entre 2017 y 2023 los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) mostraron una disminución inicial, pasando de 35 185 en 2017 a 31 269 en 2019, con un descenso más pronunciado en 2020 (22 211). A partir de 2021 se observa un repunte progresivo, alcanzando 36 719 en 2023, el valor más alto dentro del período con datos observados. El número

de fallecidos siguió una dinámica similar: de 885 en 2017 bajó a 581 en 2020, para luego aumentar sostenidamente hasta 932 en 2023.

La media de AVPP por fallecido se mantuvo estable a lo largo de la serie, en un rango de 38 a 40 años perdidos por muerte prematura, lo que refleja que, de manera constante, las defunciones afectan a personas en edades relativamente jóvenes.

Para los años 2024 , y 2025, que corresponden a una proyección, se estima una ligera disminución de los AVPP en 2024 (35 643) seguida de un incremento en 2025 (40 072, el más alto de toda la serie). En coherencia, se proyecta un aumento de fallecidos (901 en 2024 y 1002 en 2025) y un leve ascenso en la media de AVPP, que alcanzaría 40,1 años en 2025.

Con respecto a las personas fallecidas, las proyecciones indican que el 2025 podría convertirse en el año con más muertes por accidentes de tránsito en la última década. Es importante aclarar que los datos utilizados provienen del Poder Judicial, institución que contabiliza tanto los fallecimientos ocurridos en el sitio del accidente como aquellos que se producen durante el traslado o en centros médicos.

Tabla 7.

Años de vida potencialmente perdidos (AVPP) con respecto a esperanza de vida y fallecidos por año según Poder Judicial

Año	Fallecidos	AVPP total	Media AVPP
2017	885	35 185	39.8
2018	829	32 709	39.5
2019	792	31 269	39.5
2020	581	22 211	38.2
2021	730	27 862	38.2

2022	854	32 571	38.1
2023	932	36 719	39.4
2024	926	37 080	40.0
2025	1002	40072	40.07

Fuente: INEC, Poder Judicial, COSEVI

**Proyección por medio de serie temporal para 2025, utilizando la técnica de suavizamiento exponencial, complementada con una tendencia lineal basada en los últimos tres años.*

La Tabla 8 muestra la media de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) debido a fallecimientos por accidentes de tránsito, considerando como punto de referencia la edad de retiro. A lo largo del período 2017-2025, los valores se mantienen relativamente estables, con medias que oscilan entre 25 y 27 años perdidos por cada muerte prematura. Se observa un ligero descenso en 2021 y 2023, seguido de un incremento en 2024 y 2025, año en el que se registra el valor más alto del periodo (27 AVPP). En conjunto, estos resultados evidencian que, en promedio, cada fallecimiento implica la pérdida de más de dos décadas y media de vida laboral y productiva.

Tabla 8.

Media de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) con respecto a edad de retiro

Año	Media AVPP
2017	26.7
2018	26
2019	26.2
2020	26.2
2021	25.2
2022	26.5
2023	25.4

2024 26.1

2025 27

Fuente: INEC, Poder Judicial, COSEVI

AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR DISCAPACIDAD (AVAD)

De manera similar, los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) muestran fluctuaciones en su media mensual, que va de 15,48 meses en 2020 a 26 meses en 2025. Estos promedios reflejan la intensidad de la carga de enfermedad y discapacidad a lo largo de los años, con una caída notable en 2020 seguida de una recuperación progresiva en los años posteriores. En conjunto, los datos de la Tabla 5 sugieren que, a pesar de las disminuciones puntuales, la tendencia general es hacia un aumento en los años vividos con limitaciones y la carga de discapacidad promedio por persona.

Según se observa en la Tabla 9, entre 2017 y 2025 los Años de Vida con Discapacidad (AVD) presentan variaciones a lo largo del tiempo, reflejadas principalmente en su promedio diario. La media de días que la población vive con limitaciones oscila entre 18,27 y 24 días, con el valor más bajo en 2021 (18,27) y el más alto proyectado para 2025 (24), lo que evidencia cambios en la carga de discapacidad a nivel individual.

Tabla 9.

Años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y Años vividos con discapacidad (AVD)

Año	AVD total	AVD promedio (días)	AVAD total	Media AVAD (meses)
2017	1 072.19	20.28	36 257.19	22.54
2018	1 085.64	20.38	33 794.64	21.12
2019	1 009.30	19.73	32 278.30	26.39

2020	739.68	18.90	22 950.68	15.48
2021	915.35	18.27	28 777.35	17.16
2022	1 071.02	19.01	33 642.02	18.84
2023	1 139.51	19.39	37 858.51	21.00
2024	1 096.41	18.47	38 176.41	23.52
2025	1229	24	41301	26

Fuente: INEC, Poder Judicial, COSEVI

MODELO DE COSTOS

INGRESOS

Antes de calcular el modelo de costos, se analizaron los jefes de hogar incluidos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2018) con el fin de caracterizar la población sobre la cual se basa la suposición del modelo (INEC, 2019). Además, debido a la diferencia temporal entre la encuesta y el período de estudio, los resultados fueron ajustados y traídos a valores actuales para asegurar la coherencia y comparabilidad de las estimaciones económicas.

Los datos de la ENIGH 2018 muestran una relación clara entre el acceso a vehículos, el ingreso y el nivel educativo en Costa Rica. Según esta encuesta, los hogares que no cuentan con ningún tipo de vehículo presentan los ingresos promedio más bajos (€397 mil mensuales) y una edad promedio más alta, lo que refleja tanto limitaciones económicas como menores oportunidades de movilidad (INEC, 2019). En contraste, los hogares que sí poseen vehículo alcanzan ingresos que superan el millón de colones mensuales y tienden a ser ligeramente más jóvenes.

Al desagregar por tipo de vehículo, se observa que los hogares con automóvil propio o con ambos tipos de vehículos (auto y moto) registran los ingresos más altos del país, mientras que aquellos que dependen exclusivamente de motocicletas se concentran en los estratos de ingreso más bajos. La ENIGH también confirma una fuerte asociación entre acceso a vehículos y nivel

educativo: las personas con educación universitaria que poseen automóvil —propio o compartido— tienen los ingresos promedio más elevados, mientras que quienes no disponen de vehículo y cuentan únicamente con primaria o menos se ubican sistemáticamente en los niveles de ingreso más reducidos.

La dimensión territorial profundiza estas desigualdades. En las zonas urbanas, predomina la tenencia de automóvil privado en todos los niveles educativos, y los ingresos asociados son consistentemente superiores. En las zonas rurales, en cambio, las motocicletas —especialmente cuando constituyen el único vehículo del hogar— son más frecuentes, particularmente entre personas con escolaridad de primaria o secundaria; en estos grupos, los ingresos promedio son considerablemente menores. La combinación de zona rural, menor educación y dependencia exclusiva de motocicleta conforma el perfil socioeconómico más vulnerable según los datos de la encuesta.

En conjunto, los resultados de la ENIGH 2018 confirman que poseer automóvil es un fuerte predictor de mayor ingreso, especialmente entre personas con educación universitaria y residencia urbana, mientras que no disponer de vehículo o depender únicamente de motocicleta se asocia con condiciones económicas más precarias. Estas diferencias se mantienen tanto en los valores originales de 2018 como en los montos actualizados a precios de 2024.

La Tabla 10 presenta el ingreso promedio de los hogares según el tipo de vehículo con el que cuentan, de acuerdo con la ENIGH. Los hogares sin ningún tipo de vehículo constituyen el grupo más numeroso (3.620 hogares) y muestran el ingreso promedio más bajo (¢446.098). En contraste, los hogares que poseen únicamente automóvil propio registran el mayor número entre los grupos motorizados (2.198 hogares) y presentan un ingreso promedio de ¢1.375.440.

Se observa que los ingresos tienden a ser mayores en los hogares que cuentan con vehículo propio —especialmente automóvil—, mientras que los hogares con motocicleta propia tienen ingresos promedios más bajos (C\$569.129). Los grupos con vehículos compartidos muestran variabilidad, destacando el caso de “ambos compartidos”, que presenta el ingreso promedio más alto (C\$2.395.030), aunque con un tamaño muestral reducido. En conjunto, estos resultados sugieren una relación entre el tipo de vehículo disponible en el hogar y su nivel de ingreso.

Tabla 10.

Tipo de vehículo e ingreso promedio según ENIGH 2018

Tipo de vehículo	Ingreso promedio (CRC)	Nº de hogares
Ambos (cualquier tipo)	1,238,813	16
Ambos compartidos	2,395,030	5
Ambos propios	1,108,272	331
Ninguno (cualquier tipo)	446,098	3,620
Solo auto compartido	894,001	167
Solo auto propio	1,375,440	2,198
Solo moto compartido	498,223	27
Solo moto propio	569,129	656

Fuente: INEC

COSTOS E IMPACTO ECONÓMICO

Para estimar el impacto económico de los accidentes de tránsito, cada caso se clasifica según la severidad del evento y se asocia a un valor de vida (ver metodología). Esta metodología permite capturar tanto los costos directos (atención médica, reparación vehicular) como los costos indirectos derivados de la pérdida de productividad y el deterioro del bienestar.

Los Casos 1 y 5, correspondientes a muerte, emplean un Valor Vida (ver metodología) actualizado a precios 2024–2025. Aunque el valor de vida es el mismo para todas las personas fallecidas, los costos asociados (reparación del vehículo y atención médica previa al fallecimiento) sí varían según el tipo de vehículo involucrado. Por ello, el *costo total por caso* difiere entre categorías vehiculares.

El Caso 2 representa los eventos con discapacidad permanente, para los cuales se utiliza un valor de vida ajustado que refleja las secuelas de largo plazo, la pérdida de ingresos y los años vividos con discapacidad (AVD). Nuevamente, el costo total final depende de la categoría del vehículo involucrado.

El Caso 3 corresponde a la discapacidad temporal, que involucra un valor de vida menor, ya que las secuelas no son permanentes. En este caso, los costos médicos y de reparación del vehículo representan una mayor proporción del total.

El Caso 4, que agrupa a las personas ilesas, no incorpora un valor de vida debido a que no existe pérdida de salud. Sin embargo, se consideran los costos médicos mínimos (como revisiones de emergencia) y los costos de reparación vehicular según la categoría correspondiente. Aunque estos costos individuales son menores, su alta frecuencia los hace relevantes a nivel agregado.

En conjunto, la combinación de:

- valor de vida (cuando aplica),
 - costos médicos por caso, y
 - costos de reparación del vehículo,
- permite estimar de forma coherente y diferenciada el costo total por caso y, posteriormente, su peso relativo respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Resultados económicos: costo total por caso y participación en el PIB

A continuación se presentan los costos agregados estimados para cada tipo de caso y su porcentaje correspondiente del PIB de Costa Rica para los años 2024 y 2025.

Es importante señalar que la base de referencia utilizada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) fue actualizada en 2017 mediante una revisión integral de las cuentas nacionales. Esta actualización redefinió la estructura productiva del país y ajustó los niveles del PIB, por lo que los valores recientes deben interpretarse bajo esta nueva metodología (Banco Central de Costa Rica, 2019). En consecuencia, las estimaciones del impacto económico de los accidentes de tránsito para 2024 y 2025 ya incorporan esta base revisada, lo que asegura la coherencia y comparabilidad de los porcentajes reportados.

La Tabla 11 presenta la proporción del Producto Interno Bruto (PIB) atribuible a los costos generados por los accidentes de tránsito para los años 2024 y 2025. En 2024, estos eventos representan un 0,422 % del PIB nacional, mientras que para 2025 la estimación muestra una ligera disminución a 0,414 %. Si bien la variación anual es pequeña, los resultados evidencian que los accidentes de tránsito continúan implicando una carga económica significativa para el país, con un impacto sostenido que se mantiene por encima del 0,4 % del PIB. Estos valores permiten dimensionar la relevancia de los costos asociados y su peso dentro de la economía nacional. Asimismo, es importante aclarar que la ligera disminución del porcentaje de PIB atribuible a accidentes de tránsito entre 2024 (0,422 %) y 2025 (0,414 %) no refleja necesariamente una reducción en los costos asociados a estos eventos. Esta variación se explica principalmente por el crecimiento proyectado del PIB nacional para 2025; es decir, aunque el costo absoluto podría mantenerse o aumentar, su peso relativo dentro de la economía disminuye debido a la expansión prevista del producto interno bruto.

Tabla 11.

Impacto en el PIB

Año	% del PIB atribuible a accidentes de tránsito
2024	0,422 %
2025	0,414 %

La Tabla 12 muestra la proporción del PIB atribuible a cada tipo de caso asociado a los accidentes de tránsito en 2024, considerando los costos derivados de mortalidad, discapacidad y daños materiales. El Caso 3, correspondiente a discapacidad temporal, representa el mayor porcentaje (0,270 %), debido a su alta frecuencia y a que, aunque no implica secuelas permanentes, concentra costos médicos y de reparación vehicular que, en conjunto, generan una carga económica significativa.

El Caso 2, que agrupa los eventos con discapacidad permanente, aporta un 0,076 % del PIB. Este valor incorpora un valor de vida ajustado que contempla secuelas de largo plazo, pérdida de productividad y años vividos con discapacidad (AVD), lo que explica su relevancia en el impacto económico aun cuando su frecuencia es menor que la de los casos temporales.

Los Casos 1 y 5, ambos correspondientes a muertes, representan un 0,037 % y 0,010 % del PIB, respectivamente. Aunque el valor de vida utilizado es el mismo para todas las personas fallecidas (actualizado a precios de 2024), las diferencias entre ambos porcentajes se deben a variaciones en los costos asociados a la atención médica previa al fallecimiento y a los daños materiales, los cuales dependen del tipo de vehículo involucrado.

Finalmente, el Caso 4 —personas ilesas— aporta un 0,029 % del PIB. Si bien no incorpora un valor de vida al no existir pérdida de salud, este caso incluye costos mínimos de atención médica

y costos de reparación vehicular. Su peso agregado se explica por su alta frecuencia, lo que convierte a este grupo en un componente no despreciable en el impacto total de los accidentes de tránsito sobre la economía nacional.

Tabla 12.

Porcentaje PIB por caso 2024

Caso	% del PIB por caso
Caso 1 – Muerte	0,037
Caso 2 – Discapacidad permanente	0,076
Caso 3 – Discapacidad temporal	0,270
Caso 4 – Ileso	0,029
Caso 5 – Muerte	0,010

La Tabla 13 presenta el porcentaje del PIB atribuible a cada tipo de caso asociado a los accidentes de tránsito para el año 2025. Al igual que en 2024, el Caso 3 —discapacidad temporal— constituye la mayor proporción (0,267 %). Aunque este tipo de evento no genera secuelas permanentes, su frecuencia y los costos médicos y de reparación vehicular que conlleva lo convierten en el principal componente económico del impacto de los accidentes.

El Caso 2, que corresponde a la discapacidad permanente, representa un 0,073 % del PIB en 2025. Este valor incorpora el valor de vida ajustado, que incluye los años vividos con discapacidad (AVD), la pérdida de ingresos y las secuelas de largo plazo. Pese a que su incidencia es menor que la de los casos temporales, su gravedad y el costo prolongado asociado lo mantienen como uno de los componentes más relevantes.

Los Casos 1 y 5, ambos asociados a fallecimientos, aportan un 0,036 % y un 0,010 % del PIB, respectivamente. Aunque el “valor de vida” asignado a cada muerte es el mismo, las diferencias entre ambos porcentajes se explican por los costos médicos previos al fallecimiento y por los daños materiales, los cuales varían según el tipo de vehículo involucrado en el accidente. Finalmente, el Caso 4 —personas ilesas— muestra un aporte del 0,028 % del PIB. Si bien este caso no incorpora un valor de vida por la ausencia de afectación en salud, sí considera costos médicos mínimos y de reparación vehicular. Su impacto agregado se debe a su alta frecuencia dentro del total de accidentes, lo que lo convierte en un componente económico relevante pese a su bajo costo individual.

Tabla 13.

Porcentaje PIB por caso 2025

Caso	% del PIB por caso
Caso 1 – Muerte	0,036
Caso 2 – Discapacidad permanente	0,073
Caso 3 – Discapacidad temporal	0,267
Caso 4 – Ileso	0,028
Caso 5 – Muerte	0,010

COMPARACIÓN DEL COSTO

El gasto estimado asociado a los accidentes de tránsito adquiere una dimensión notable cuando se compara con el presupuesto público nacional. En 2024, este costo equivale a 1,43 veces el presupuesto del Ministerio de Hacienda, mientras que en 2025 representa un monto cercano al

asignado al Ministerio de Justicia y Paz. Esta relación muestra que la carga económica derivada de la siniestralidad vial supera los recursos anuales de instituciones clave del Estado, evidenciando la importancia de fortalecer las acciones de prevención y gestión del riesgo (Ministerio de Hacienda, 2024).

En 2024, las pérdidas económicas relacionadas con los accidentes de tránsito ascendieron a ₡221.525.183.132. Según el Portafolio de Proyectos de Inversión en Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la construcción y equipamiento de un hospital regional de mediana complejidad requiere entre ₡180.000 millones y ₡200.000 millones (CCSS, 2023). Esto implica que el costo anual de la siniestralidad vial sería suficiente para financiar la construcción completa de un hospital regional nuevo. Además, sobrarían alrededor de ₡21.525 millones, monto que permitiría adquirir equipamiento especializado, realizar ampliaciones o incluso construir infraestructura de menor complejidad, como un EBÁIS ampliado o una unidad de atención primaria reforzada. En otras palabras, las pérdidas anuales por accidentes permitirían no solo edificar un hospital regional, sino también fortalecer la red de servicios básicos de salud.

El impacto económico para ese mismo año también puede dimensionarse desde el ámbito educativo. El 0,422 % del PIB asociado a los accidentes de tránsito sería suficiente para financiar más de 15.000 becas completas en universidades públicas, tomando como referencia el costo anual por estudiante reportado por instituciones como la UNED, reconocida por tener uno de los presupuestos por estudiante más bajos del sistema público universitario (UNED, 2023; Contraloría General de la República, 2023). En términos simples, cada año se pierden recursos suficientes para transformar la vida de miles de jóvenes mediante el acceso a educación superior.

En 2025, el costo económico de los accidentes —equivalente al 0,41 % del PIB— alcanza aproximadamente ₡221.525 millones, cifra que corresponde a cerca del 95 % del presupuesto total del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). En consecuencia, la pérdida económica asociada a los siniestros viales consume prácticamente la totalidad de los recursos que el país asigna anualmente a combatir la pobreza extrema y apoyar a los hogares más vulnerables (Ministerio de Hacienda, 2024; Contraloría General de la República, 2024).

En conjunto, estas comparaciones dejan claro que los accidentes de tránsito no representan únicamente tragedias humanas, sino también uno de los drenajes económicos más severos que enfrenta Costa Rica. Su magnitud equivale a financiar hospitales completos, decenas de miles de becas o casi todo el presupuesto de instituciones sociales clave cada año, lo que enfatiza la urgencia de fortalecer la seguridad vial y las políticas de prevención.

6. CONCLUSIÓN

Los resultados del estudio muestran que los accidentes de tránsito en Costa Rica constituyen una de las principales cargas para la salud pública y el desarrollo nacional, debido a su impacto simultáneo en mortalidad prematura, discapacidad y pérdidas económicas. El análisis epidemiológico revela niveles elevados de Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP), especialmente porque una proporción considerable de las muertes ocurre en personas en edades productivas, muchas de ellas en el sitio del accidente o durante el traslado. Esta pérdida temprana de vidas representa un impacto significativo en la expectativa de vida saludable de la población, coherente con las tendencias globales reportadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023).

A este escenario se suma la carga de morbilidad expresada mediante los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD). Los casos que generan discapacidad permanente implican largos periodos de reducción funcional, dependencia y requerimientos continuos de atención, mientras que las discapacidades temporales —aunque menos severas— son altamente frecuentes y acumulativamente representan miles de días de productividad perdida. La combinación de AVPP y AVAD evidencia un impacto profundo en la salud, el bienestar y la capacidad laboral de la población, con efectos que trascienden a las familias, comunidades y al país.

Desde el ámbito económico, se estimó que la siniestralidad vial representó el equivalente al 0,422 % del PIB en 2024 y al 0,414 % del PIB en 2025, al incorporar tanto los costos directos —atención médica, rehabilitación y reparación vehicular— como los costos indirectos derivados del Valor de la Vida y la pérdida de productividad. La magnitud de estos montos se contextualiza al compararlos con otras áreas estratégicas del Estado: el valor perdido anualmente por accidentes viales equivale al costo de operación de un hospital regional completo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuyo gasto anual oscila entre ₡80.000 millones y ₡110.000 millones (Centro para el Desarrollo de la Investigación en Salud [CENDEISS] & Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2022). De forma similar, los costos estimados para 2025 son equiparables al presupuesto total de instituciones educativas como la Universidad Nacional o la Universidad Estatal a Distancia (Universidad Nacional, 2024; Contraloría General de la República, 2023). En términos prácticos, cada año el país pierde el equivalente al funcionamiento completo de una institución pública debido a eventos en gran medida prevenibles.

El análisis sociodemográfico, basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), evidencia que la carga de la siniestralidad vial no se distribuye de manera equitativa. Los hogares sin vehículo o dependientes exclusivamente de motocicleta presentan

ingresos más bajos, menor escolaridad y una mayor concentración en zonas rurales (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2019). Este patrón —caracterizado por vulnerabilidad socioeconómica y uso predominante de motocicleta— aumenta tanto el riesgo de involucrarse en un accidente como la probabilidad de enfrentar consecuencias económicas severas. Esto confirma que la siniestralidad vial no es únicamente un problema de movilidad, sino también una manifestación de desigualdad social.

En conjunto, los hallazgos demuestran que los accidentes de tránsito en Costa Rica constituyen un fenómeno estructural con efectos profundos en la salud, la economía y la equidad social. Reducir esta carga debe considerarse una prioridad nacional. El fortalecimiento de la infraestructura vial segura, la mejora de la fiscalización, el control de conductas de riesgo, la expansión de estrategias de educación y prevención, y el diseño de intervenciones focalizadas en grupos vulnerables son acciones que pueden disminuir de forma sustantiva los AVPP, los AVAD y los costos económicos asociados. Invertir en seguridad vial es, por tanto, no solo una estrategia esencial de salud pública, sino también un componente clave para el desarrollo económico sostenible y la reducción de brechas sociales en el país.

7. LIMITACIONES

A pesar de los avances logrados, el estudio presenta limitaciones que deben reconocerse para orientar adecuadamente investigaciones futuras. En primer lugar, la ausencia de datos empíricos para 2025 restringe la validación de los supuestos y de los modelos económicos aplicados. Aunque las proyecciones generadas son metodológicamente sólidas, será indispensable contrastarlas con información real para ajustar parámetros, evaluar la consistencia de las estimaciones y aumentar la precisión de los resultados obtenidos.

Un segundo aspecto relevante se relaciona con la calidad y especificidad de los registros oficiales sobre siniestros viales. Si bien instituciones como el COSEVI, el INEC o la CCSS proporcionan información valiosa, persisten vacíos significativos en la clasificación de ciertos tipos de vehículos y en la caracterización de factores de riesgo. La creciente presencia de bicimotos constituye un caso crítico: en los registros institucionales, este tipo de vehículo suele aparecer dentro de categorías ambiguas o bajo la etiqueta de “desconocido”, lo que impide determinar con certeza su participación real en los accidentes de tránsito. Esta limitación afecta la estimación de los AVPP y AVAD asociados, y dificulta el diseño de intervenciones de seguridad vial dirigidas específicamente a este grupo. La falta de precisión también limita el análisis de desigualdades sociales, especialmente considerando que los hogares con menores ingresos y menor nivel educativo —como lo evidencia la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (INEC, 2019)— tienden a depender en mayor medida de motocicletas y posiblemente de bicimotos para su movilidad cotidiana.

Asimismo, el análisis socioeconómico enfrenta restricciones derivadas de la disponibilidad limitada de microdatos actualizados y desagregados por variables esenciales como nivel de ingresos, región geográfica, edad y tipo de vehículo. Esta carencia impide profundizar en la identificación de patrones de vulnerabilidad y desigualdad, especialmente en zonas rurales y en grupos de alto riesgo como motociclistas jóvenes, usuarios de bicimotos u hogares que dependen exclusivamente de motocicletas como medio de transporte.

Para superar estas limitaciones, resulta fundamental fortalecer los sistemas de información institucional mediante la mejora de los criterios de registro, la integración de bases de datos entre instituciones y la incorporación de nuevas variables que permitan capturar con mayor precisión las

características de los siniestros. La etapa empírica de futuras investigaciones también debería considerar metodologías de triangulación de datos que combinen fuentes administrativas con encuestas y análisis cualitativos, con el fin de obtener una visión más completa del fenómeno. Además, conforme se disponga de datos más precisos, será necesario actualizar periódicamente los parámetros del Valor de la Vida, así como las estimaciones de AVPP y AVAD, para asegurar que las cifras reflejen fielmente la realidad costarricense.

En conjunto, estas mejoras permitirán que las futuras versiones del estudio presenten estimaciones más detalladas, confiables y útiles para la formulación de políticas públicas. Reconocer las brechas actuales no solo fortalece la transparencia metodológica, sino que también abre la puerta a un proceso continuo de refinamiento que contribuirá a una mejor comprensión de la siniestralidad vial, sus determinantes y su impacto en la salud pública, la economía nacional y la equidad social.

8. REFERENCIAS

- Agüero Valverde, J., & Jovanis, P. P. (2006). Spatial analysis of fatal and injury crashes in Pennsylvania. *Accident Analysis & Prevention*, 38(3), 618–625.
- Alvis, N., & Valenzuela, M. (2010). Los QALYs y DALYs como indicadores sintéticos de salud. *Revista Médica de Chile*, 138(2), 83–87. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872010001000005
- Araya Sevilla, R., & Gómez Meléndez, A. (2017). Estimación de los años de vida potencialmente perdidos por accidentes de tránsito donde está involucrada una motocicleta [Informe]. Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica.
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1993). Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres (Ley N.º 7331). Diario Oficial La Gaceta N.º 102.

https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=1098&nValor3=5789

Banco Central de Costa Rica. (2021). Cuenta Satélite de Salud de Costa Rica: Informe técnico.

<https://www.bccr.fi.cr>

Banco Central de Costa Rica. (2021). Manual de estadísticas nacionales: Producto Interno Bruto. San José, Costa Rica.

Caja Costarricense de Seguro Social. (2023). Portafolio de Proyectos de Inversión en Infraestructura (Acta 9332-5b24b). <https://www.ccss.sa.cr/arc/actas/2023/files/9332-5b24b.pdf>

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). (2023). Servicios de salud en Costa Rica.

<https://www.ccss.sa.cr>

Case, K., & Ray, F. (1997). Principios de microeconomía. Prentice Hall Hispanoamericana.

CENDEISS & Caja Costarricense de Seguro Social. (2022). Informe técnico de costos hospitalarios: operación anual y requerimientos de inversión en infraestructura. San José, Costa Rica.

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). (2017). Misión del COSEVI, en Memoria estadística de accidentes de tránsito con víctimas 2012-2015.

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). (2021). Anuario estadístico de accidentes de tránsito con víctimas en Costa Rica 2020 (Vol. 5, Núm. 1).

Consejo de Seguridad Vial. Área de Investigación y Estadística. (2017). Memoria estadística de accidentes de tránsito con víctimas. Periodo 2012-2015 (2.^a ed.) [Informe]. Coordinación: T. Guzmán Duarte; realizado por D. Solano Cambroner.

Contraloría General de la República. (2023). Liquidación presupuestaria del FEES y de las universidades públicas. San José, Costa Rica.

Contraloría General de la República. (2023). Presupuesto de la República 2023: Informe de evaluación.

- Contraloría General de la República. (2024). Presupuesto Nacional de la República 2024: Tomo I – Gastos por programa. San José, Costa Rica.
- El País. (2025, junio 29). ASSE paga por traslado médico en ambulancia privada desde Bella Unión a Montevideo. <https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/asse-paga-280-000-por-cada-traslado-medico-especializado-en-ambulancia-privada-desde-bella-union-a-montevideo>
- Flores Sandí, G. (2023). Estudio sobre la gravedad de las incapacidades en personas sobrevivientes lesionadas por accidentes de tránsito, valoradas en la Clínica Médico Forense del Departamento de Medicina Legal, entre 2019 y 2021 [Tesis de maestría, Universidad de Costa Rica]. Sistema de Estudios de Posgrado.
- Gore, F., Bloem, P., Patton, G., Ferguson, J., Joseph, V., Coffey, C., Sawyer, S., & Mathers, C. (2011). Global burden of disease in young people aged 10–24 years: A systematic analysis. *The Lancet*, 377(9783), 2093–2102. [http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(11\)60512-6.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(11)60512-6.pdf)
- Hernández Gamboa, A. E., & Arley Ardila, Y. (2017). Clasificación de lesionados en tránsito, oportunidad en la atención y gasto hospitalario. *Archivos de Medicina (Col)*, 17(2).
- Hernández-Vega, H., & Sanabria-Barboza, D. (2023). Caracterización física, demográfica y socioeconómica de los cantones de Costa Rica según usuarios lesionados o fallecidos en carretera en 2018. *Revista Geográfica de América Central*, 70(1), 403–427. <https://doi.org/10.15359/rgac.70-1.15>
- Homedes, N. (1995). The Disability-Adjusted Life Year (DALY): Definition, Measurement and Potential Use. Human Capital Development Working Papers. <http://documents.worldbank.org/curated/en/482351468764408897/pdf/multi0page.pdf>
- INEC. (2019). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (ENIGH 2018). Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2017). Esperanza de vida y tablas de mortalidad abreviadas para Costa Rica. San José, Costa Rica.

- Instituto Nacional de Seguros (INS). (2023). Seguro Obligatorio de Automóviles: Características y funcionamiento. <https://www.ins-cr.com>
- Luna González Madrigal, M., & Valverde Andrade, G. (2016). Estudio observacional para la determinación de los factores de riesgo en accidentes donde están involucradas motocicletas en tres distritos de Costa Rica [Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica]. Repositorio UCR.
- MIDEPLAN. (2024). Informe macroeconómico y cifras del PIB de Costa Rica 2024. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
- Ministerio de Hacienda. (2024). Folleto ciudadano: Proyecto de Presupuesto Nacional 2025. https://www.hacienda.go.cr/docs/Folleto_Ciudadano_Proj25.pdf
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Área de Investigación y Estadística, Dirección de Proyectos.
- Ministerio de Salud de Costa Rica. (2022). Hospital Nacional de Atención Integral en Traumatología y Ortopedia (Hospital del Trauma).
- Naciones Unidas. (2008). Sistema de Cuentas Nacionales 2008. <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp>
- Organización Mundial de la Salud. (2018). Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2018. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>
- Organización Mundial de la Salud. (2023). Global status report on road safety 2023. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240077614>
- Pérez Stéfanov, B. (2019). Estadísticas de siniestros viales en Costa Rica 2012–2016: Roles de masculinidad y femineidad. *Revista Infraestructura Vial*, 21(38), 9–19. <https://doi.org/10.15517/riv.v21i38.50977>
- Poder Ejecutivo. (2005). Reglamento para la Atención Extrahospitalaria de Pacientes en Costa Rica (Decreto Ejecutivo N.º 32616). *La Gaceta*, N.º 178.

- ProDUS. (2015). Estudio de ProDUS revela el impacto económico de los accidentes en carretera.
<https://produs.ucr.ac.cr/estudio-de-produs-revela-el-impacto-economico-de-los-accidentes-en-carretera/>
- Red Clínica. (2025). Aranceles 2025: Traslados en ambulancia y servicios de urgencia.
https://www.redclinica.cl/Portals/0/users/014/14/14/ARANCEL_WEB_PUBLICACION_27_03_2025.pdf
- Romoder, J.-M., & McWhinnie, J.-R. (1977). Potential years of life lost between ages 1 and 70: An indicator of premature mortality. *International Journal of Epidemiology*, 6(2), 143–151.
[http://www.ph.ucla.edu/EPI/41508/415cmat/intjepid6\(2\)_143_151_1977.pdf](http://www.ph.ucla.edu/EPI/41508/415cmat/intjepid6(2)_143_151_1977.pdf)
- Sánchez, L., Agüero-Valverde, J., & Pujol, R. (2015). Costos de los choques viales en Costa Rica (Proyecto 321-B0-206). Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, Universidad de Costa Rica.
- Superintendencia General de Seguros (SUGESE). (2011). Seguro SU-Vida (Póliza N.º P16-33-A01-002-VLRCS). <https://www.sugese.fi.cr>
- Superintendencia General de Seguros (SUGESE). (2022). Informe anual de supervisión y regulación del mercado asegurador costarricense. <https://www.sugese.fi.cr>
- UNED. (2023). Informe de ejecución presupuestaria y costo por estudiante. Universidad Estatal a Distancia.
- Universidad Nacional (UNA). (2024). Plan anual operativo y presupuesto institucional. Heredia, Costa Rica.